



CAPACITÂNCIA E CAPACITORES

Tem dias que a gente toma aquele choque sem motivo... ao embarcar no ônibus, ao tocar na maçaneta da porta de casa, ao "arrepia" os pelinhos na tela da (agora tão antiga) TV de raios catódicos (ela existiu antes da de cristal líquido, plasma e/ou LED). Por quê?

Bem... nosso corpo não precisa estar em frente a um filme de terror para levar choque... Basta tocarmos um objeto de metal simplesmente, de onde costumam outras pessoas também o tocar.

Por que isto ocorre?

É simples. O corpo humano tem a adorável propriedade de **doar e receber elétrons** (lembra deles?), elétrons demais nos tornam negativos eletrostaticamente e quando eles saem de nossas mãos para algum outro lugar (geralmente metal, computador, iPad, MP4, Tablet, smartphone, ave... quantos), estes elétrons tendem a migrarem de um lugar menos condutivo para um mais condutivo.

Acredite!! Recebemos elétrons do vento, da nossa roupa no corpo, da água do chuveiro, da radiação dos nossos inseparáveis amados MP3, MP4, iPod, Tablet, celular e sabe-se lá mais o que a humanidade irá inventar pelos próximos dez anos... e... dos papéis dos cadernos e livros que manipulamos! Isso é um fato! Ah, sim: O ar úmido atmosférico nos "rouba" elétrons sem sabermos. Ele costuma ser condutivo, e quando uma nuvem comporta-se como capacitor, ocorrem os relâmpagos e raios.

O acúmulo eletrostático excessivo destes elétrons sobre uma superfície isolante ou condutora, produzindo um potencial, chama-se capacitância. Por isso, leitor, "aterre-se" antes de manipular aparelhos que envolvam circuito elétrico, simplesmente pisando na terra nua ou na grama, descalço. A surpresa que poderá acontecer com você poderá não ser muito agradável de, além de levar um "choque", ainda há a grande possibilidade de queimar a placa de circuito do gadget que você estiver consertando, reparando ou usando, de quaisquer forma..

Bem... de uma coisa estamos certos: A **carga elétrica acumulada (Q)**, causa principal da **capacitância (C)**, é **proporcional ao potencial elétrico acumulado (V)**, claro! Levamos um choque, né...

O que existe, além do potencial? Os elétrons são os responsáveis por fazer a gente "pular", certo? E não é de alegria...mas sim da carga Q acumulada em nosso corpo ou nos objetos, que transita...

$$C \sim Q$$

Capacitância ou capacidade elétrica é a **propriedade que têm os corpos de manter uma carga elétrica** (elétrons livres). É também uma grandeza física escalar que mede a quantidade de energia acumulada em um objeto.

Diz-se também que mede a propensão de um corpo a **aumentar o próprio potencial elétrico**, quando **submetido** a uma carga elétrica. Portanto, a capacitância corresponde à relação entre a **quantidade de carga acumulada pelo corpo e o potencial elétrico que o corpo assume**, em consequência disso.

O dispositivo mais usual para armazenar energia é o capacitor. No circuito, seu símbolo é " -||- ".

A capacitância depende da relação entre a diferença de potencial (ou tensão elétrica) existente entre as placas do capacitor e a carga elétrica nele armazenada:

$$Q = C \times V \quad (01)$$

onde C é a capacitância, expressa em farads (F); Q , é a carga elétrica armazenada, medida em coulombs e V , é a diferença de potencial (ou tensão elétrica), medida em volts.

Como a carga Q é dada pela expressão $Q = n \times e$, a equação 01 fica assim:

$$C = \frac{n \times e^-}{V}; e^- = 1,6 \times 10^{-19} C \quad (02)$$

Exemplo: 1. Ligada na nossa tomada comum, uma esfera oca, que recebe uma carga eletrostática de $10^{58} e^-$, terá qual capacitância?

Solução: Aos dados! tomada comum: $V = 220V$; $n = 10^{58} e^-$;

Da eq. 02:

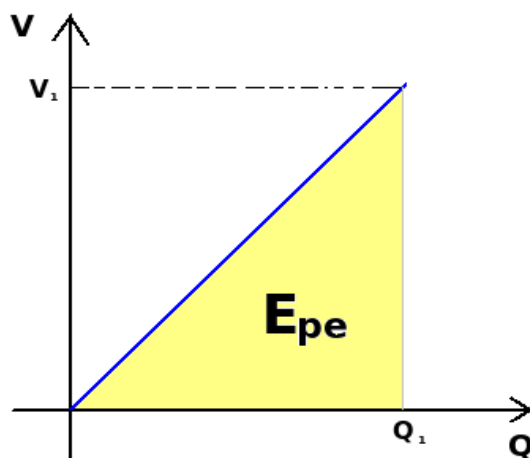
$$C = \frac{10^{58} \times 1,6 \times 10^{-19}}{220} \Rightarrow C = 7,27 \times 10^{36} F$$

Conselho: não toque na esfera... quem avisa amigo é...

Convém observar que a capacitância depende, também, da **geometria do capacitor** (de placas paralelas, cilíndrico, esférico). Para um determinado material (geralmente metálico e em lâminas iguais às de alumínio das embalagens de bombons e doces diversos), a capacitância dependerá somente de **suas dimensões**: quanto maiores forem, maior será a capacitância.

A capacitância se verifica sempre que dois condutores estiverem **separados por um material isolante** (plástico, geralmente). Assim, a capacitância **depende do dielétrico que se introduza** entre as duas superfícies do condensador. Quanto **maior for a constante dielétrica** do material não-condutor introduzido, **maior será a capacitância** (quanto mais isolado, melhor).

É possível calcular a energia potencial elétrica E do corpo eletrizado, que é a área do triângulo formado no gráfico cartesiano $V \times Q$:



sendo E_{pe} a área do triângulo de cor mais escura:

$$E_{pe} = \frac{V_1 \times Q_1}{2} \quad (03)$$

Cuide isso! A capacitância **depende também da área matemática** da figura geométrica, segundo a obtenção gráfica dos dados eletrostáticos de um capacitor em um gráfico $Q \times V$. Prepare-se para rever áreas de quadrado, triângulo, trapézio, semicírculo, etc.

1. CAPACITORES: Capacitores são elementos de circuito (símbolo $-||-$) cuja função é o acúmulo de carga eletrostática seguido da liberação desta instantaneamente, em menos de um segundo, quando ligamos o circuito para a sua devida finalidade. Eles **impedem** a perda desnecessária da potência e rendimento de um circuito após sua partida, estabilizando-o energeticamente (suavidade de energização ao ligar e desligar algum aparelho, aumentando a vida útil da placa de circuito).

Os capacitores só admitem a passagem de corrente por entre eles quando **estão saturados eletrostaticamente**. Por isso é prudente evitarmos tocar nos capacitores após desligarmos um circuito da sua fonte. Podemos sentir, por menos de 0,1 segundo, uma tensão equivalente ao choque de uma tomada da parede ou mais... No interior de um tubo de raios catódicos (TV ou tela de computador anterior a 2002, de grande espessura) há um "fly-back" de voltagem cerca de 3000V e ele transferirá esta voltagem para você mesmo se desligar o monitor por várias horas! Não o toque!

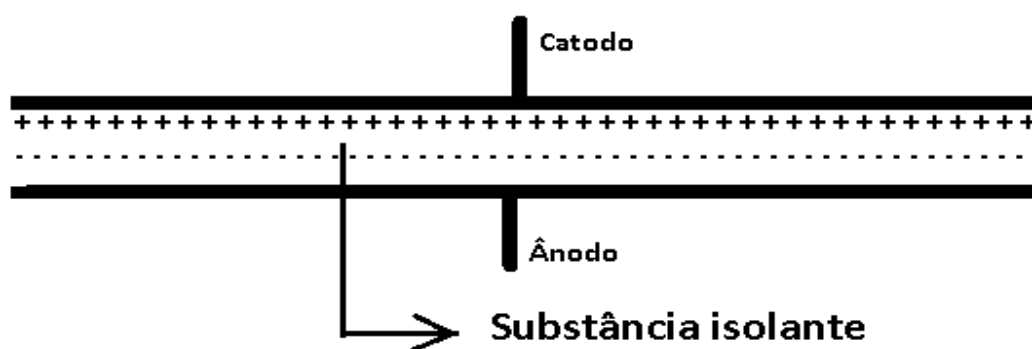
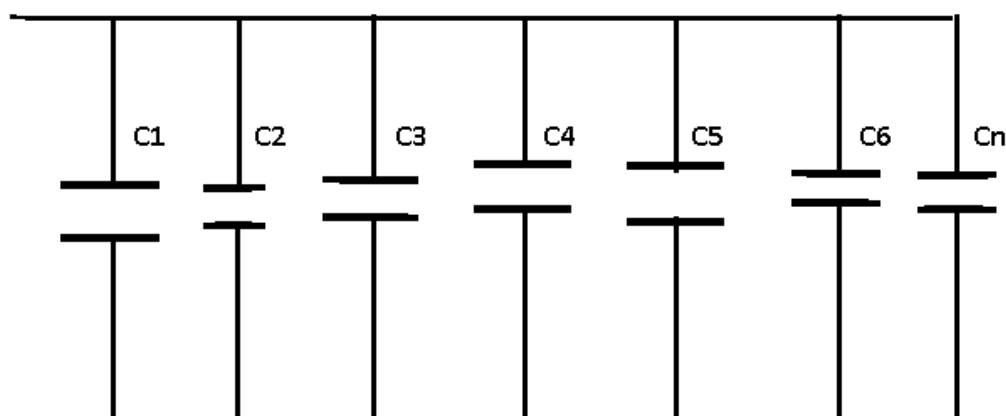


Figura 01: Estrutura genérica de um capacitor de placas condutoras paralelas carregado.

1.a. ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM PARALELO: Em um circuito qualquer, há capacitores em paralelo (figura a seguir) cujo capacitor equivalente é a soma dos seus valores, ou:



$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_n \quad (04)$$

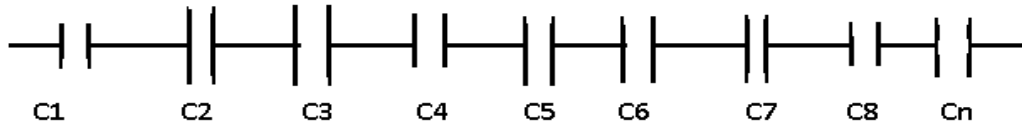
Exemplo 2: Quatro capacitores, respectivamente, de $60F$; $240F$; $98F$ e $67F$, em paralelo, terão qual capacitância correspondente?

Solução:

Soma-se, simplesmente, **SE for em paralelo** a associação dos capacitores (eq. 04):

$$C_T = 60 + 240 + 98 + 67 ; C_T = 465F$$

1.b. ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM SÉRIE: Em um circuito qualquer, há capacitores em série (figura a seguir) cujo capacitor equivalente inverso é a **soma** dos seus valores **inversos**, ou:



$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (05)$$

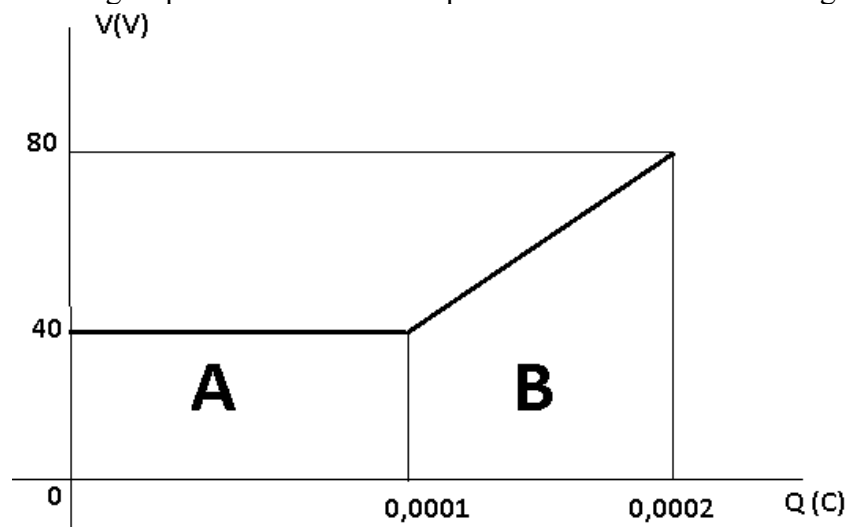
Exemplo 3. Obtenha o capacitor-resultante de três capacitores de $10F$, $20F$ e $30F$, associados em série.

Solução: Aplicamos a eq. 05:

$$\frac{1}{C_R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \Rightarrow \frac{1}{C_R} = 0,183 \Rightarrow C_R = 5,45F$$

Exercícios:

1. Caracterize capacitores e suas funções no circuito elétrico.
2. Se uma carga elétrica de $35600C$ é armazenada sob um potencial de $12V$, qual a capacitância desta carga?
3. Da equação 02, isole o número de elétrons (n), em função da capacitância.
4. Se uma carga elétrica de $988340C$ é armazenada sob um potencial de $380V$, qual a capacitância desta carga?
5. Calcule as energias potenciais elétricas capacitivas das áreas A e B a seguir:



6. Considere os capacitores de valores $C_1 = 8F$, $C_2 = 26F$, $C_3 = 33F$ e $C_4 = 83F$. **Desenhe** as associações a seguir:

- a) Obtenha o capacitor-resultante em série;
- b) Obtenha o capacitor-resultante em paralelo.

7. Considere os capacitores de valores $C_A = 27,3\text{F}$; $C_B = 11,8\text{F}$; $C_C = 6,8\text{F}$ e $C_D = 21,1\text{F}$.

Desenhe as associações a seguir:

- a) Obtenha o capacitor-resultante em série;
- b) Obtenha o capacitor-resultante em paralelo.

8. Pesquise, na internet, o significado da palavra "FARADAY".

9. Obtenha o número de elétrons envolvidos (n) em uma capacitância de 87000F , sob uma voltagem de $1,5\text{V}$. Use a resposta do exercício 3.

10. Diferencie capacitância elétrica de potencial elétrico.

11. Explique as diferenças e semelhanças entre capacitores e pilhas elétricas.

12. No simulador de Física "PhET", na internet, simule a animação de um capacitor e escreva, relatando o que você percebeu, inclusive dados, se existirem.

13. Assinale, abaixo, a similaridade de um capacitor com algo que faça parte do teu dia a dia:

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| a) Lâmpada; | b) Cartaz; | c) Teclado; |
| d) Caixa d' água; | e) Bicicleta; | f) Manivela; |

Justifique tua alternativa.

